



Cursul 2

Înțelegem înainte de a delega

Analiza și Modelarea Sistemelor Software

Traian-Florin Șerbănuță

Începem cu întrebări

Ce trebuie să înțelegem înainte de a propune o soluție?

Întrebarea de astăzi

Ce trebuie să înțelegem înainte de a cere unei persoane sau unui asistent AI să propună o soluție?

Astăzi analizăm o problemă de dimensiuni reduse, comparăm decizii și verificăm ce anume le susține.

„Simplitatea este o condiție necesară pentru fiabilitate.”

Original: “Simplicity is prerequisite for reliability.”

— **Edsger W. Dijkstra**

Sursa: How do we tell truths that might hurt? — EWD498

Pornim de la o solicitare

Biblioteca este beneficiarul sistemului informatic. Bibliotecarul o reprezintă și ne prezintă cererea:

„Avem nevoie de un sistem informatic pentru gestionarea împrumuturilor și returnărilor de cărți. Membrii ar trebui să poată și depune o cerere de împrumut pentru o carte atunci când aceasta este împrumutată.”

Înainte de a cere unui agent AI să construiască ceva:

Ce ar trebui să înțelegeți?

Exercițiu: Întrebări înainte de soluții

„Avem nevoie de un sistem informatic pentru gestionarea împrumuturilor și returnărilor de cărți. Membrii ar trebui să poată și depune o cerere de împrumut pentru o carte atunci când aceasta este împrumutată.”

Lucrați pe o coală albă, mai întâi singuri, apoi cu un coleg.

1. Scrieți două întrebări ale căror răspunsuri ar putea schimba proiectarea.
2. Descrieți o situație concretă de împrumut.
3. Numiți un lucru pe care l-ați exclude din prima versiune.

Alegeți una dintre întrebările formulate și explicați **cum ar putea răspunsul beneficiarului să influențeze proiectarea.**

Clarificăm cererea și limitele

Ce comportament convenim cu beneficiarul?

Ce precizează bibliotecarul: identitate

R1 — Identitate

- Fiecare titlu, exemplar și membru are un identificator distinct.
- Un titlu poate avea mai multe exemplare fizice; fiecare exemplar aparține unui singur titlu.
- Catalogul și evidența membrilor există deja.

Un exemplar este **disponibil** dacă nu este nici împrumutat, nici rezervat.

Ce precizează bibliotecarul: împrumut

R2 — Împrumut

- Se poate împrumuta un exemplar disponibil sau unul rezervat chiar membrului care îl ridică.
- Se creează un împrumut care leagă exemplarul de membru. Un exemplar are cel mult un împrumut activ.
- La ridicarea exemplarului rezervat, rezervarea încetează și cererea de împrumut este îndeplinită.
- Dacă exemplarul este împrumutat sau rezervat altcuiva, operația se respinge fără modificarea stării.

Rezervarea păstrează exemplarul pentru membru; împrumutul începe la ridicare.

Ce precizează bibliotecarul: returnare

R3 — Returnare

- Returnarea închide împrumutul activ al exemplarului și păstrează istoricul.
- În aceeași operație, exemplarul este rezervat primei cereri în așteptare pentru titlul său, conform R5.
- Dacă nu există cereri în așteptare, exemplarul devine disponibil.
- Fără împrumut activ, returnarea se respinge fără modificarea stării.

Returnarea poate face exemplarul **rezervat**, nu neapărat disponibil.

Ce precizează bibliotecarul: cerere de împrumut

R4 — Cerere de împrumut

- Membrul cere un **titlu**, fără să aleagă un exemplar.
- Cererea se acceptă numai dacă titlul nu are exemplare disponibile și membrul nu are deja o cerere neîncheiată pentru el.
- Se înregistrează membrul, titlul și ordinea depunerii; cererea intră în așteptare.
- O cerere în așteptare sau cu exemplar rezervat este **neîncheiată**. Duplicatul și cererea pentru un titlu disponibil se resping fără modificări.

Cererea dă prioritate la următorul exemplar returnat; nu este o căutare în catalog.

Ce precizează bibliotecarul: rezervare

R5 — Ordinea cererilor și rezervarea

- Pentru fiecare titlu, cererile în așteptare sunt servite în ordinea înregistrării.
- Primul exemplar returnat este rezervat primei cereri în așteptare. Cererea reține acum exemplarul alocat.
- O cerere cu exemplar deja rezervat nu mai participă la alocarea următorului exemplar.
- Un exemplar are cel mult o rezervare activă și nu poate fi simultan împrumutat și rezervat.

Doar solicitantul poate ridica exemplarul rezervat; atunci cererea se încheie (R2).

Și delimitarea funcționalității este o decizie

R6 — Delimitare. Includem:

- Împrumutul și returnarea, cu păstrarea istoricului.
- Cererea de împrumut, ordinea de așteptare și rezervarea la returnare.
- Ridicarea exemplarului rezervat și încheierea cererii.

Operațiile folosesc identificatori cunoscuți și se procesează **pe rând**, inclusiv înregistrarea cererilor.

Rămân în afara exercițiului: expirarea/anularea rezervărilor și cererilor, notificările, amenzile, prelungirile, autentificarea și modificarea catalogului.

Construim un model

Ce concepte, responsabilități și reguli explică problema?

Analiză: Înțelegem problema

Tip de afirmație	Exemplu din bibliotecă
Informație convenită	R2: un exemplar are cel mult un împrumut activ.
Consecință dedusă	Un titlu poate avea un exemplar împrumutat și unul disponibil.
Ipoteză	Oricine aduce exemplarul îl poate returna, nu doar membrul.
Întrebare deschisă	Cât timp păstrăm rezervarea dacă membrul nu vine?
Propunere de proiectare	Operația de împrumut verifică regula din R2.

„Folosește o bază de date relațională” nu răspunde la „ce este o carte?”

Exercițiu: propunerea voastră

Date: Titlul **T** are exemplarele **C1** împrumutat lui M1 și **C2** împrumutat lui M3. Nu există cereri sau rezervări. M2 depune o cerere de împrumut pentru T, apoi M1 returnează C1.

Reguli: R1 distinge titlul de exemplare; R3 păstrează împrumutul încheiat; R4 leagă cererea de membru și titlu; R5 rezervă exemplarul returnat primei cereri în așteptare. R2 permite ridicarea lui numai de către solicitant.

Pe hârtie, apoi în pereche:

1. Schițați conceptele și legăturile după returnarea exemplarului C1. Ce știm despre fiecare element?
2. Ce informație permite respingerea unei încercări a lui M3 de a împrumuta C1?
3. Ce se schimbă atunci când M2 ridică C1?

Modelarea domeniului

Concept	Ce distinge	Reguli
Titlu și exemplar	O descriere din catalog și fiecare obiect fizic	R1
Împrumut	Membrul care deține un exemplar; activ sau închis	R2–R3
Cerere de împrumut	Membrul care așteaptă un titlu; ordinea depunerii	R4
Rezervare	Exemplarul alocat cererii, păstrat pentru solicitant	R5

Cererea privește un **titlu**; rezervarea și împrumutul privesc un **exemplar**.

Proiectare: cine de ce răspunde?

Decizie: operația de împrumut impune regula împrumutului activ.

Ea trebuie să:

1. Identifice exemplarul și membrul selectați.
2. Verifice că exemplarul nu este împrumutat și nici rezervat altui membru.
3. Înregistreze împrumutul; la ridicarea unei rezervări, să încheie și cererea.

Interfața poate afișa disponibilitatea, dar soluția trebuie să respecte regula și în momentul împrumutului.

Contracte și invarianți: reguli verificabile

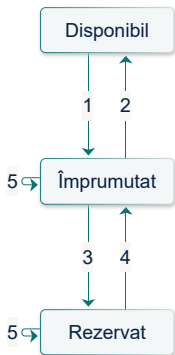
Invariant: un exemplar are cel mult un împrumut activ.

Operația de împrumutare:

- Dacă operația reușește, exemplarul are un nou împrumut activ, pe numele membrului care îl împrumută.
- Dacă exemplarul este împrumutat sau rezervat altcuiva, încercarea este respinsă fără modificarea stării.

La ridicarea unei rezervări: împrumut nou, rezervare încheiată, cerere îndeplinită.
Niciodată împrumut activ și rezervare activă pe același exemplar.

Comportament: stările unui exemplar



Nr.	Eveniment și condiție
1	Împrumut al unui exemplar disponibil.
2	Returnare, fără cereri în așteptare.
3	Returnare; rezervare pentru prima cerere în așteptare.
4	Ridicare de către solicitant; cerere îndeplinită.
5	Împrumut respins: exemplar deja împrumutat sau rezervat altui membru; fără modificări.

Un model ne ajută să răspundem la o întrebare

- Un glosar distinge conceptele.
- Un contract explicită promisiunile unei operații.
- O diagramă de stări arată schimbările de stare și, prin etichete, încercările respinse.
- O schiță poate clarifica responsabilități sau limite.
- Un model executabil mic poate explora consecințele.

Alegeți reprezentarea care face decizia mai ușor de verificat.

Punem modelul la încercare

Ce se întâmplă în scenarii concrete?

Scenariul 1 (S1): un titlu, două exemplare

Stare inițială: T are C1 și C2 disponibile; membrii M1–M4 există; niciun împrumut, nicio cerere, nicio rezervare.

S1: M1 împrumută C1. C1 devine împrumutat lui M1; C2 rămâne disponibil.

R1–R2: exemplarele sunt distincte; împrumutul privește un exemplar.

S2–S6 pornesc fiecare **independent după S1**, nu unul după altul.

Scenariul 2 (S2): de la cerere la împrumut

După S1: C1 este la M1, C2 disponibil; fără cereri sau rezervări.

Pas	Rezultat cerut
M3 împrumută C2; M2 cere împrumutul titlului T	Ambele exemplare împrumutate; cererea lui M2 așteaptă
M1 returnează C1	Împrumut închis; C1 rezervat lui M2
M3 încearcă să împrumute C1	Respingere; rezervarea rămâne
M2 ridică C1	Împrumut nou; cerere îndeplinită; rezervare încheiată

R4–R5: cererea așteaptă un exemplar și primește primul returnat. **R2:** exemplarul rezervat poate fi ridicat doar de solicitant.

Exercițiu: respingerea păstrează starea

După S1, C1 este împrumutat lui M1, C2 este disponibil; nu există cereri sau rezervări.

Două ramuri independente, fiecare pornind după S1:

- S3: M2 încearcă să împrumute C1. Ce se respinge și ce rămâne neschimbat?
- S4: C1 este returnat, apoi se încearcă o a doua returnare. Ce rămâne în istoric?

R2: împrumutul unui exemplar deja împrumutat se respinge fără modificarea împrumuturilor.

R3: returnarea închide împrumutul activ și păstrează istoricul; fără împrumut activ se respinge fără modificări.

Notați pe hârtie starea după fiecare pas și regula aplicată. Ce se înregistrează la un nou împrumut după returnare?

Exercițiu: S5 — când acceptăm cererea?

După S1: C1 este la M1, C2 disponibil; fără cereri sau rezervări. M2 și M3 sunt membri cunoscuți.

1. M2 depune o cerere de împrumut pentru T.
2. M3 împrumută C2.
3. M2 depune o cerere de împrumut pentru T, apoi o repetă.

R4: acceptăm o cerere numai dacă nu există exemplare disponibile și nici altă cerere neîncheiată a aceluiași membru pentru titlu. Respingerea nu modifică starea.

Pe hârtie: ce se acceptă, ce se respinge și câte cereri rămân?

Exercițiu: S6 — cine primește exemplarul?

După S1: C1 este la M1, C2 disponibil; fără cereri sau rezervări. M1–M4 sunt membri cunoscuți.

1. M3 împrumută C2.
2. M2 depune o cerere pentru împrumutul lui T, apoi M4 depune una.
3. M3 returnează C2, apoi M1 returnează C1.

R5: fiecare exemplar returnat merge la prima cerere încă în așteptare. O cerere care are deja un exemplar rezervat nu mai primește altul.

Pe hârtie: cui îi rezervăm fiecare exemplar? Poate M4 să-l ridice pe al său înainte de M2?

R2: fiecare ridică exemplarul rezervat propriei cereri.

Delegăm și verificăm

Ce predăm agentului AI și cum evaluăm rezultatul?

AI poate accelera aceste activități

Cereți unui agent AI să:

- Organizeze faptele date și întrebările deschise.
- Propună soluții de proiectare și să le compare consecințele.
- Construiască scenarii care pun la încercare o regulă.
- Explice o parte nefamiliară a unui sistem existent.
- Revizuiască o soluție pe baza unor criterii explicite.

Întrebare: ce stabilește fiecare verificare pe care o faceți deja (citiți propunerea, întrebați alt agent AI, rulați teste, cereți o explicație) și ce nu poate stabili?

Proiectăm înainte de a implementa

Problemă și specificație → proiectare → plan de implementare → implementare → teste → revizuire

Înainte de implementarea de amploare:

- Stabiliți limitele, regulile și întrebările încă deschise.
- Explicați responsabilitățile, contractele și comportamentul.
- Validați scenariile importante și puneți soluția la încercare.
- Predați explicit sarcina și contextul etapei următoare.

Ce conține o predare utilă a sarcinii?

La predarea sarcinii (**handoff**), dați următorului agent AI:

- Limitele convenite și cerințele sursă.
- Deciziile de proiectare și justificarea lor.
- Regulile care trebuie să rămână adevărate.
- Problemele deschise și ce anume blochează.
- Rezultatul cerut și verificările pentru acceptarea lui.

„Construiește aplicația bibliotecii” lasă aceste decizii implicite.

Exemplu pregătit: delegare și verificare

Parcursul exemplului:

1. Identificăm contextul necesar unui agent AI cu rol de analist/proiectant: enunțul clarificat al bibliotecii.
2. Verificăm conceptele, regulile și responsabilitățile propuse.
3. Examinăm pachetul pentru un evaluator (agent AI de revizuire): enunțul, soluția și criteriile de verificare.
4. Decidem ce constatări sunt susținute de enunț.

Sarcina voastră: explicați o decizie acceptată și puneți la încercare o afirmație.

Parcurgem pe slide-uri prompturile și **răspunsuri AI reale**, capturate înainte de curs (Codex, gpt-6.1-sol, 7 octombrie 2026). Analizați propunerea și revizuirea pe hârtie, folosind regulile și scenariile afișate.

Ce îi cerem agentului AI cu rol de proiectant

Context predat: cererea bibliotecii, regulile R1–R6 și scenariile S1–S6 prezentate anterior.

Propune o proiectare concisă, fără codul aplicației. Distinge conceptele domeniului și atribuie responsabilitățile celor trei operații.

Precizează regulile împrumutului și rezervării, ordinea cererilor și rezultatele la succes și respingere. Parcurge S1–S6 și indică regulile care susțin deciziile.

Separă cerințele, alegerile și întrebările deschise. Respectă R6. Încheie cu ce poate fi predat etapei următoare și cu limitele soluției.

Proiectare AI: ce permite reprezentarea?

Fragment din răspunsul AI — gpt-6.1-sol, proiectant, rularea 1:

Împrumut | Înregistrare distinctă care leagă membrul de exemplar; activă sau închisă.
Împrumuturile închise rămân în istoric.

[...]

Rezervare | Alocă un exemplar unei cereri și solicitantului ei; rămâne activă până la ridicare.

S2: C1 a fost returnat și rezervat lui M2; C2 este încă împrumutat lui M3.

R2: ridicarea este permisă numai solicitantului. **R5:** rezervarea identifică exemplarul alocat cererii.

Pe hârtie: ce legături verificăm pentru a decide dacă M3 poate ridica C1?

Explicăm proiectarea prin reguli

Concept	Informații păstrate
Titlu, exemplar, membru	Identități distincte; exemplarul aparține unui titlu
Împrumut	Membru, exemplar; activ/închis; istoric
Cerere de împrumut	Membru, titlu, ordine; în așteptare/cu exemplar rezervat/îndeplinită
Rezervare	Legătura dintre cerere și exemplarul alocat

Returnarea încheie împrumutul și alocă exemplarul primei cereri în așteptare (R3, R5).

Ridicarea verifică membrul, încheie rezervarea și cererea, creează împrumutul (R2).

Verificăm proiectarea: împrumut și returnare

Inițial: T are C1 și C2 disponibile; M1–M4 există; fără cereri, rezervări sau împrumuturi.

Scenariu	Parcurs și rezultat
S1, din starea inițială	M1 împrumută C1; C2 rămâne disponibil
S3, după S1	M2 încearcă să împrumute C1; respingere, împrumutul lui M1 nemodificat
S4, după S1	Returnăm C1: împrumut închis, păstrat; a doua returnare respinsă; reîmprumutul creează o înregistrare nouă

S3 și S4 sunt ramuri independente. R2 împiedică împrumutul dublu; R3 păstrează istoricul.

Verificăm proiectarea: cerere și rezervare

Pornire pentru fiecare scenariu, independent: C1 la M1, C2 disponibil; fără cereri sau rezervări.

- **S2:** M3 împrumută C2; M2 cere T; C1 returnat este rezervat lui M2. M3 este refuzat; M2 ridică C1 și încheie cererea.
- **S5:** cererea lui M2 este refuzată cât C2 e disponibil. După împrumutul lui C2 se acceptă o cerere M2/T, nu și duplicatul.
- **S6:** M3 împrumută C2; cereri M2/T, apoi M4/T. Returnăm C2, apoi C1: rezervări pentru M2, respectiv M4.

R4–R5: fără duplicate neîncheiate; alocare în ordinea cererilor. **R2:** ridicare numai de către solicitant.

Ce predăm evaluatorului AI

Context nou: cererea, R1–R6, S1–S6 și proiectarea de examinat. Același model AI poate fi folosit într-o conversație nouă.

Revizuieste proiectarea față de regulile și scenariile date, fără să o modifice.

Pentru fiecare constatare, indică afirmația vizată, regula și un scenariu sau o altă justificare verificabilă.

Distinge defectele de alternativele de proiectare și de întrebările despre extinderi. Nu adăuga cerințe excluse prin R6. Dacă nu găsești defecte, precizează ce ai verificat și limitele revizuirii.

Ce ar lipsi dacă am preda doar proiectarea și cererea „verifică dacă e corect”?

Verificăm și revizuirea

Fragment din răspunsul AI — gpt-6.1-sol, evaluator, rularea 1:

În S6, C2 este alocat lui M2, apoi C1 lui M4. Ridicarea mai devreme de către M4 nu afectează rezervarea lui M2.

R5: ordinea cererilor decide alocarea; o cerere cu exemplar rezervat nu mai așteaptă alocarea altuia. **R2:** fiecare membru poate ridica propriul exemplar rezervat.

S6: C2 a fost rezervat lui M2, apoi C1 lui M4. M4 ajunge primul la bibliotecă și cere C1.

Pe hârtie: acceptați constatarea? Indicați regula și starea celor două exemplare după ridicare.

Decizia noastră asupra revizuirii

Concluzia evaluatorului AI — gpt-6.1-sol, rularea 1:

| Nu am identificat defecte în proiectarea prezentată față de R1–R6 și S1–S6.

Decizia profesorului: acceptăm proiectarea ca bază pentru etapa următoare. Am verificat identitățile, condițiile operațiilor și traseele S1–S6.

Limita precizată de evaluatorul AI:

| Nu verifică o implementare, persistența datelor sau executarea efectivă a schimbărilor împreună.

Următorul agent AI: poate elabora planul pentru fluxul convenit. Expirarea, notificările, concurența și punerea în producție rămân de clarificat.

Păstrăm o imagine de ansamblu verificabilă

Fragment din răspunsul AI — gpt-6.1-sol, proiectant, rularea 1:

Cererile sunt alocate în ordinea înregistrării, separat pentru fiecare titlu. O cerere cu exemplar rezervat nu mai participă la alocări. Ordinea ridicării poate fi diferită de ordinea alocării (R5).

Surse: R5 stabilește rezervarea și prioritatea; R2 permite ridicarea numai de către solicitant. R6 lasă expirarea în afara exercițiului.

Ce s-ar pierde dacă rezumatul ar spune doar „cererile sunt servite în ordine”? Indicați distincția omisă și regula sursă.

Revedem deciziile și sintetizăm

Ce schimbăm când modelul nu mai explică problema?

Când o ipoteză inițială este greșită

Să presupunem că modelăm titlul și exemplarele sale ca un singur lucru.

Alegerea poate afecta:

- Cum selectează un membru obiectul dorit.
- Ce identifică înregistrarea împrumutului.
- Cum se calculează disponibilitatea.
- Ce consideră un test drept o returnare reușită.

Corectarea ulterioară a conceptului poate impune schimbarea tuturor celor patru.

Corecție locală sau reproiectare?

O propunere stochează o singură stare pentru fiecare titlu:

`available | on_loan | reserved`

Cineva adaugă un indicator: `has_waiting_request`.

Exercițiu: se rezolvă astfel cazul cu două exemplare, unul împrumutat și unul disponibil?

De ce distincție mai are nevoie soluția?

Cinci idei fundamentale

1. **Formularea problemei și cerințele** — ce trebuie rezolvat?
2. **Modelarea domeniului** — ce concepte și reguli contează?
3. **Atribuirea responsabilităților** — cui îi revin comportamentul și dependențele?
4. **Contractele și invarianții** — ce trebuie să garanteze o operație sau o stare?
5. **Stările și comportamentul** — ce se poate întâmpla și în ce ordine?

De la concepte la analiză și schimbare

În continuare vom:

- Valida modele prin scenarii și exemple executabile mici.
- Explora stări, invarianți, interblocări (deadlocks) și contraexemple.
- Compara abstractizări și șabloane cu nevoile reale de schimbare.
- Înțelege și revizui soluții existente.
- Coordona sarcini delegate și argumenta decizii de proiectare.

Fiecare temă folosește un alt domeniu restrâns.

Argumentăm o decizie

Ce putem explica acum fără ajutorul unui agent AI?

Exercițiu final: explicați o decizie

Fără AI, scrieți trei răspunsuri scurte:

1. De ce distingem un titlu de un exemplar fizic?
2. Ce verificăm înainte să împrumutăm un exemplar care poate fi rezervat?
3. Ce justificare ați cere înainte de a accepta o constatare dintr-o revizuire?

Cursul următor: formularea problemei și cerințele.